TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ

TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ TẢI

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lưu Đức Lịch

Nhóm: 2

Sinh viên thực hiện: Đặng Phan Đức Tài
Nguyễn Tấn Nhật
Lê Chí Khanh
Nguyễn Viết Duy

Lớp: 24KTOTO1

Đà Nẵng – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ô TÔ
Nhóm số 2:

STT	Họ và tên	MSV
1	Đặng Phan Đức Tài (NT)	103240253
2	Nguyễn Tấn Nhật	103240247
3	Lê Chí Khanh	103240237
4	Nguyễn Viết Duy	103240218

A. THÔNG SỐ CHO TRƯỚC

- Loại ô tô: «Tải»
- Số người chở (kể cả người lái): «2»
- Tải trọng bản thân G_0 [KG]: «3450»
- Tải trọng định mức G_e [KG]: «4100»
- Hệ số phân bố tải trọng lên cầu trước/cầu sau: «0.3/0.7»
- Vận tốc cực đại [km/h]: «95»
- Sức cản lớn nhất của đường ψ_{max}: «0.31»
- Lắp động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu: Diesel
- Hệ thống truyền lực cơ khí.

B. YÊU CẦU

- Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau.
- Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ.
- Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số.
- Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo: Lập đồ thị công suất, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

C. BẢN VẼ : Đồ thị đường đặc tính ngoài động cơ, đồ thị công suất kéo, đồ thị lực kéo, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị gia tốc, đồ thị gia tốc ngược, đồ thị thời gian tăng tốc, đồ thị quãng đường tăng tốc.

Ngày giao đề : 12/08/2026

Ngày hoàn thành : 4/11/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **1**

Chương 1. Các thông số cho trước **2**

Chương 2. Tính toán thiết kế sức kéo **3**

2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau 3

2.1.1. Xác định trọng lượng toàn bộ 3

2.1.2. Tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau 3

2.1.3. Tính chọn và kiểm tra lốp 3

2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ 5

2.2.1. Công suất cần thiết của động cơ 5

2.2.2. Công suất cực đại của động cơ 6

2.2.3. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ 6

2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số 7

2.3.1. Tỷ số truyền của truyền lực chính 7

2.3.2. Xác định tỷ số truyền của hộp số 7

Chương 3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo **9**

3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô 9

3.1.1. Phương trình cân bằng công suất 9

3.1.2. Đồ thị cân bằng công suất 10

3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo 11

3.2.1. Phương trình cân bằng lực kéo 11

3.2.2. Đồ thị cân bằng lực kéo 12

3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học 13

3.4. Lập bảng tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc 14

3.4.1. Đồ thị thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc 16

KẾT LUẬN **17**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **18**

LỜI NÓI ĐẦU

Tính toán sức kéo ô tô là cơ sở lựa chọn công suất động cơ và tỷ số truyền của hệ thống truyền lực, đồng thời đánh giá khả năng chuyển động của xe trong những điều kiện khai thác xác định. Bài tập lớn này thực hiện cho ô tô tải Nhóm 2 với khối lượng bản thân 3.450 kg, tải hàng định mức 4.100 kg, hai người và vận tốc cực đại yêu cầu 95 km/h.

Nội dung gồm xác định trọng lượng toàn bộ và tải trọng các cầu; xây dựng đặc tính ngoài động cơ diesel; lựa chọn tỷ số truyền; tính cân bằng công suất, lực kéo, nhân tố động lực học, gia tốc, thời gian và quãng đường tăng tốc. Công thức cơ sở được đối chiếu với giáo trình Lý thuyết ô tô máy kéo của Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự.

Những thông số đề chưa quy định được lựa chọn theo phương án trong bản thuyết minh Nhóm 2 và công bố rõ trong bài. Các bảng số liệu đã được tính toán thống nhất theo hệ SI. Các vị trí đồ thị được để trống trong bản Word này; công thức và bảng kết quả vẫn được trình bày đầy đủ.

Nhóm sinh viên xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã hỗ trợ trong quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn.

Nhóm sinh viên thực hiện

Chương 1. Các thông số cho trước

Bảng 1.1. Các thông số cho trước

Thông số	**Giá trị / thông tin**
Loại ô tô	Ô tô tải
Khối lượng bản thân	G_0 = 3.450 KG
Tải hàng định mức	$G_{hh} = G_e$ = 4.100 KG
Số người, kể cả người lái	n_c = 2
Phân bố tải cầu trước / sau	0,30 / 0,70
Vận tốc cực đại	v_{max} = 95 km/h
Sức cản đường lớn nhất	ψ_{max} = 0,31
Loại động cơ và nhiên liệu	Diesel
Hệ thống truyền lực	Cơ khí

Chương 2. Tính toán thiết kế sức kéo

2.1. Xác định trọng lượng toàn bộ ô tô và tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

2.1.1. Xác định trọng lượng toàn bộ

Chọn tải trọng mỗi người G_h = 65 KG và gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s². Tải trọng toàn tải gồm bản thân xe, tải hàng và người ngồi trong cabin:

$$G = G_0 + n_c . G_h + G_{hh} = 3450 + 2.65 + 4100 = 7680\ (KG) = 753\,40{,}8\ (N) \quad (2.1)$$

2.1.2. Tải trọng tác dụng lên cầu trước và cầu sau

$$G_{b1} = 0,30\,G = 22602{,}24\ \ N \quad (2.2)$$

$$G_{b2} = 0,70\,G = 52738{,}56\ \ N \quad (2.3)$$

Bảng 2.1. Kết quả xác định trọng lượng và tải trọng các cầu

Đại lượng	Kết quả	Đơn vị
Trọng lượng toàn bộ (G)	753 40,8	N
Tải trọng cầu trước (G_{b1})	22602,24	N
Tải trọng cầu sau (G_{b2})	52738,56	N

Nhận xét:

Khối lượng tương đương trên cầu trước và cầu sau lần lượt là 2304 kg và 5376 kg. Với hai lốp trước và bốn lốp sau, tải tĩnh bình quân là 1152 kg/lốp trước và 1344 kg/lốp sau. Đây là phân bố tĩnh; chưa xét dịch chuyển tải trọng khi tăng tốc hoặc lên dốc. Lốp dự chọn phải được kiểm tra tải cho lắp đơn/lắp kép và cấp tốc độ bằng catalogue thực tế.

2.1.3. Tính chọn và kiểm tra lốp

Kiểm tra sơ bộ theo tải tĩnh bình quân trên từng lốp:

$$Q_{truoc} = \frac{G_{b1}}{2g} = 1152\ \ kg/lop, Q_{sau} = \frac{G_{b2}}{4g} = 1344\ \ kg/lop \quad (2.4)$$

Các yêu cầu chọn lốp

• Loại ô tô: Tải

• Tải trọng định mức (G_e): 4100 KG

• Vận tốc cực đại (V_{max}): 95 km/h (tương đương 26,39 m/s)

=> Căn cứ vào loại ô tô, điều kiện sử dụng, tải trọng lớn nhất lốp phải chịu…, ta chọn loại lốp của 8.25R16 16PR D652 của hãng DRC (Tài liệu [3]). Loại lốp này có thông số kỹ thuật như sau:

+ Quy cách (size): 8.25R16

+ Kiểu hoa (pattern): D652

+ Số lớp bố (PR): 16

+ Kiểu lốp (type): TT

+ Vành (standard rim): 6.50Hx16 mm

+ Kích thước lốp bơm hơi:

o Đường kính ngoài ±2% (overall diameter ±2%): 854 mm

o Rộng hông lốp ±4% (section width ±4%): 239 mm

+ Bán kính tĩnh (static loaded radius ±1%): 396 mm

+ Chiều sâu hoa (tread depth): 12.5 mm

+ Rộng mặt chạy (tread width): 170 mm

+ Áp lực bơm (inflation pressure):

o Lốp đơn (single): 770/110 kPa/psi

o Lốp đôi (dual): 770/110 kPa/psi

+ Tải trọng (max load):

o Lốp đơn (single): 1800/3970 kg/lbs

o Lốp đôi (dual): 1600/3530 kg/lbs

+ Chỉ số tải/chỉ số tốc độ (load index/speed index): 128/124/L

2.2. Xác định công suất cần thiết của động cơ và xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ

2.2.1. Công suất cần thiết của động cơ

Bảng 2.2. Các thông số lựa chọn khi xác định công suất

Thông số lựa chọn	Giá trị	Đơn vị / căn cứ
Hiệu suất truyền lực (η_t)	0,85	Giá trị trung bình đối với ô tô tải truyền lực chính 2 cấp
Hệ số K	0,65	N.s²/m⁴
Diện tích cản (F)	4,5	m²
Nhân tố W = K.F	2,925	N.s²/m²
Hệ số cản lăn cơ sở (f_0)	0,015	Đường tốt, tốc độ thấp
Ngưỡng hiệu chỉnh cản lăn	22,2	m/s, tương đương 79,92 km/h
Số vòng quay lớn nhất của động cơ ứng với vận tốc lớn nhất của ô tô (n_{emax})	2.600	vòng/phút; tự chọn
Tỷ số $\lambda_v = n_{emax} / n_N$	0,90	Tự chọn cho diesel
Công suất dự trữ sử dụng	1,00	Đặc tính tối thiểu khép kín tại 95 km/h

Ở tốc độ yêu cầu 95 km/h, phải xét sự tăng của hệ số cản lăn. Theo tài liệu [1], tr.53, công thức (II-16), dùng mô hình ghép hai miền:

$$f(v) = f_0 = 0,015 \quad (v \le 22,2 \ \ m/s) \tag{2.5}$$

$$f(v) = f_0\left(1 + \frac{v^2}{1500}\right) \quad (v > 22,2 \ \ m/s) \tag{2.6}$$

$$v_{max} = \frac{95}{3,6} \approx 26,39 \ \ m/s \tag{2.7}$$

$$f(v_{max}) = 0,015\left(1 + \frac{26,39^2}{1500}\right) \approx 0,022 \tag{2.8}$$

$$P_f = Gf(v), P_w = KF\,v^2 = W\,v^2 \tag{2.9}$$

$$N_v = \frac{Gf(v_{max})v_{max} + KF\,v_{max}^3}{1000\,\eta_t} = 114,61\,KW \tag{2.10}$$

Công suất trên là công suất cần tại động cơ ở điểm đạt vận tốc cực đại. Mô hình f(v) ghép theo sách có bước nhảy tại 22,2 m/s; đây là hạn chế của xấp xỉ thực nghiệm. Phép tích phân tăng tốc được tách tại ngưỡng này, không nội suy ngang qua bước nhảy.

2.2.2. Công suất cực đại của động cơ

Chọn diesel bốn kỳ phun trực tiếp, với a = 0,5; b = 1,5; c = 1.

Suy ra số vòng quay định mức

$$n_N = \frac{n_{emax}}{\lambda_v} = \frac{2.600}{0{,}9} = 2888{,}89 \ \ v/ph \tag{2.11}$$

$$N_{emax} = \frac{N_v}{a\lambda_v + b\lambda_v^2 - c\lambda_v^3} = \frac{114{,}61}{0{,}936} = 122{,}447 \ \ kW \tag{2.12}$$

Dùng N_{emax} = 112,6 kW cho toàn bộ đặc tính và các bảng phía sau. Đây là công suất thiết kế tối thiểu để cân bằng công suất ở 95 km/h, chưa phải lựa chọn mã động cơ thương mại. Nếu xét dự trữ 10%, mức tham khảo là 123,860 kW; phương án có dự trữ phải tính lại theo đặc tính tương ứng và không được trộn với các bảng của phương án hiện tại.

2.2.3. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ

$$x = \frac{n}{n_N}, N_e = N_{max}(0{,}5x + 1{,}5x^2 - x^3) \tag{2.13}$$

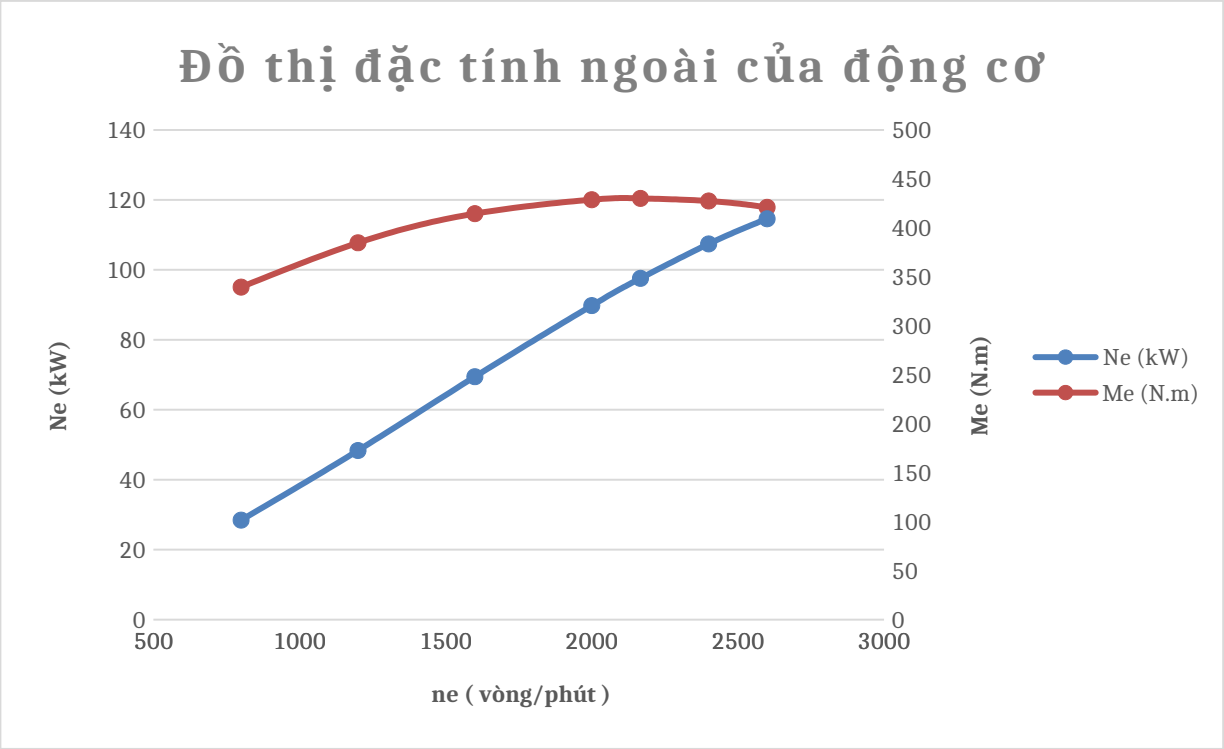
$$M_e = \frac{60000 N_e}{2\pi n} = 9549{,}2966 \frac{N_e}{n} \ (N.m) \tag{2.14}$$

$$n_M = \frac{b}{2c} n_N = 2166{,}67 \ (vòng/phút) \tag{2.15}$$

$$M_{emax} = 430{,}129 \ (N.m) \tag{2.16}$$

Bảng 2.3. Đường đặc tính ngoài của động cơ

Điểm	n_e **(v/ph)**	N_e **(kW)**	M_e **(N.m)**
1	800	28,43888906	339,5282839
2	1200	48,34651268	384,8019156
3	1600	69,44594525	414,5531593
4	2000	89,78695395	428,782015
5	2167	97,5748645	430,1294446
6	2400	107,4193059	427,4884827
7	2600	114,6102879	421,020821



Đồ thị 2.1. Đường đặc tính tốc độ của động cơ

2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực chính và tỷ số truyền của hộp số

2.3.1. Tỷ số truyền của truyền lực chính

Dự chọn lốp 8.25R16, hệ số bán kính lăn λ_t = 0,95. Công thức hình học dùng kích thước inch là xấp xỉ cho lốp dạng cũ; khi có catalogue cần thay bằng bán kính lăn thực dưới tải.

$$r_0=\left(B+\frac{d}{2}\right)0,0254=(8,25+8)0,0254=0,413\ \ m \tag{2.17}$$

$$r_b=\lambda_t\ .r_0=0,95\ .\ 0,413=0,392\ \ m \tag{2.18}$$

Tỷ số truyền của hộp số ở số truyền cao nhất i_{hn} = 1 và có hộp số phụ, i_{pc} = 1,25. Theo [1], tr.141:

Tỷ số truyền của truyền lực chính

$$i_0=\frac{2\pi r_b n_{emax}}{60\,i_{hn}\,i_{pc}\,v_{max}}=3,2365 \tag{2.19}$$

2.3.2. Xác định tỷ số truyền của hộp số

Điều kiện lựa chọn và kiểm tra:

Giả thiết xe hai cầu theo sơ đồ 4×2, cầu sau chủ động; cầu trước có hai lốp, cầu sau dùng bốn lốp lắp kép. Sơ đồ 4×2 đếm vị trí bánh xe, không đếm tổng số lốp cao su. Đây là phương án tự chọn phù hợp với phân bố tải đang xét, không phải dữ liệu bắt buộc của đề.

$$G_\varphi=G_{b2}=0,7G,m_b=\frac{Z_2}{G_2},P_\varphi=\varphi m_b G_{b2} \tag{2.20}$$

Hệ số m_b không có đơn vị, biểu thị thay đổi phản lực cầu chủ động so với tải tĩnh. Khi chưa có chiều dài cơ sở, chiều cao trọng tâm và chế độ chuyển động cụ thể, bước kiểm tra sơ bộ lấy m_b = 1.

$$P_\varphi = 0,75 \times 1 \times 52807,23 = 39605,4225 \ N \quad (2.21)$$

$$\frac{\psi_{max} G r_b}{M_{emax} i_0 i_{pc} \eta_t} \le i_{hI} \le \frac{P_\varphi r_b}{M_{emax} i_0 i_{pc} \eta_t} \quad (2.22)$$

$$6,19146 \le i_{hI} \le 10,4855 \Rightarrow i_{h1} = 6,5 \quad (2.23)$$

Chọn hộp số 5 cấp theo cấp số nhân. Với số I-IV truyền thẳng, còn số V truyền tăng

$$q = \sqrt[n-1]{i_{h1}} = \sqrt[4]{6,5} = \ 1,5967 \quad (2.24)$$

$$i_R = 1,2 i_{h1} = 7,8 \quad (2.25)$$

Bảng 2.4. Tỷ số truyền các tay số

Tay số (k)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Lùi**
Tỷ số truyền (i_{hk})	6,5	4,071	2,5495	1,5967	1	7,8
Tỷ số truyền của hệ thống truyền lực $i_{tk} = i_{hk} . i_p . i_0$	26,297	16,469	10,3145	6,4598	4,046	–

Chương 3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng kéo

3.1. Phương trình cân bằng công suất và đồ thị cân bằng công suất của ô tô

3.1.1. Phương trình cân bằng công suất

Đối với xe lên dốc và tăng tốc, công suất động cơ được phân bố cho tổn thất truyền lực và các thành phần cản. Trong các bảng đánh giá dưới đây, xe chạy đủ tải trên đường bằng, không gió.

$$N_e = N_t + N_f + N_w + N_i + N_j \tag{3.1}$$

$$N_k = \eta_t N_e = \frac{P_k v}{1000} \tag{3.2}$$

$$N_c = N_f + N_w = \frac{[Gf(v) + KA v^2]v}{1000} \tag{3.3}$$

$$v_k = \frac{2\pi n r_b}{60 i_0 i_{hk} i_p} \tag{3.4}$$

Bảng 3.1 dùng cùng tốc độ động cơ n trên mỗi dòng. Cột N_k là công suất tại bánh xe, còn các cột số I–V là vận tốc tương ứng (m/s), không phải năm giá trị công suất khác nhau. Công suất được truyền với cùng η = 0,85. Nguồn: [1], tr.88–89 và tr.129–131.

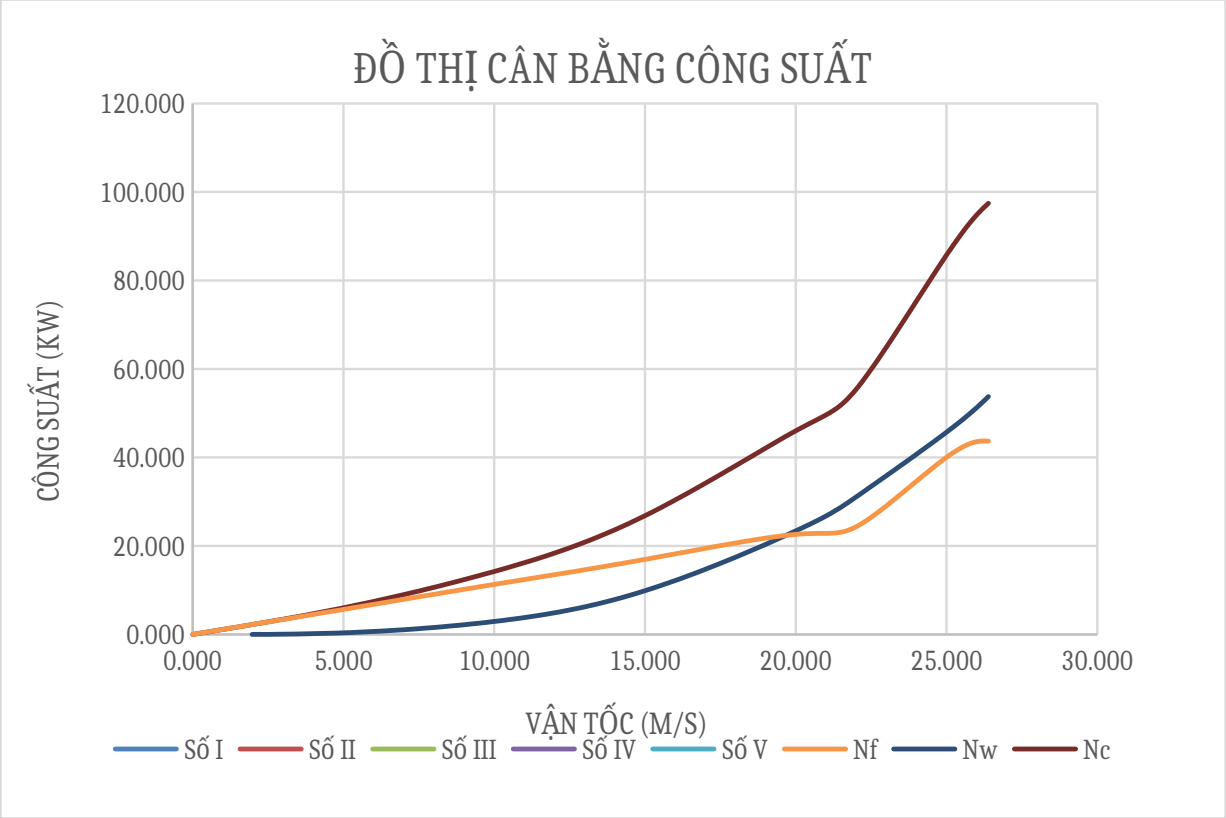
Bảng 3.1. Số liệu xây dựng đồ thị công suất theo các tay số

n_e (v/ph)	N_k (kW)	v_I (m/s)	v_{II} (m/s)	v_{III} (m/s)	v_{IV} (m/s)	v_V (m/s)
800	24,173	1,249	1,995	3,185	5,085	8,120
1200	41,095	1,874	2,992	4,777	7,628	12,179
1600	59,029	2,498	3,989	6,370	10,170	16,239
2000	76,319	3,123	4,986	7,962	12,713	20,299
2400	91,306	3,748	5,984	9,554	15,256	24,359
2600	97,419	4,060	6,482	10,351	16,527	26,389

Bảng 3.2. Số liệu công suất cản

v(m/s)	N_f(kW)	N_W(kW)	N_c(kW)
0	0,000	0,000	0,000
5	5,650	0,366	6,016
10	11,301	2,925	14,226
15	16,952	9,872	26,824
20	22,602	23,400	46,002
22,2	25,088	32,003	57,091
25	40,025	45,703	85,728
26,39	43,670	53,758	97,429

3.1.2. Đồ thị cân bằng công suất



Đồ thị 3.1. Đồ thị cân bằng công suất

Nhận xét:

Tại 95 km/h ở số V, Nk = 97,429 kW, gồm N_f = 43,670 kW và N_w = 53,758 kW. Như vậy $N_k = N_c$ tại điểm thiết kế. Ở miền có N_k lớn hơn N_c, công suất dư dùng để tăng tốc; tại điểm cân bằng vận tốc, gia tốc bằng 0.

3.2. Phương trình cân bằng lực kéo và đồ thị lực kéo

3.2.1. Phương trình cân bằng lực kéo

$$P_k = \frac{M_e i_0 i_h i_p \eta}{r_b} \tag{3.5}$$

$$P_k = P_f + P_i + P_w + P_j \tag{3.6}$$

$$P_f = fG\cos\alpha\,,\ P_i = G\sin\alpha\,,\ P_w = KA\,v^2 \tag{3.7}$$

$$P_j = \frac{G}{g}\delta j = m\delta j \tag{3.8}$$

Pk là lực kéo quy đổi từ mômen truyền đến bánh xe; cản lăn P_f được trừ một lần trong phương trình toàn xe.

Các Bảng 3.3, 3.5, 11 và 12 được lập trên cùng lưới vận tốc xe. Dấu "—" chỉ tay số nằm ngoài miền tốc độ ổn định 800–2.600 vòng/phút; không ngoại suy đặc tính động cơ ở các ô này. Tại một vận tốc xe, mỗi tay số có tốc độ động cơ riêng. Nguồn phương trình lực: [1], tr.95–96.

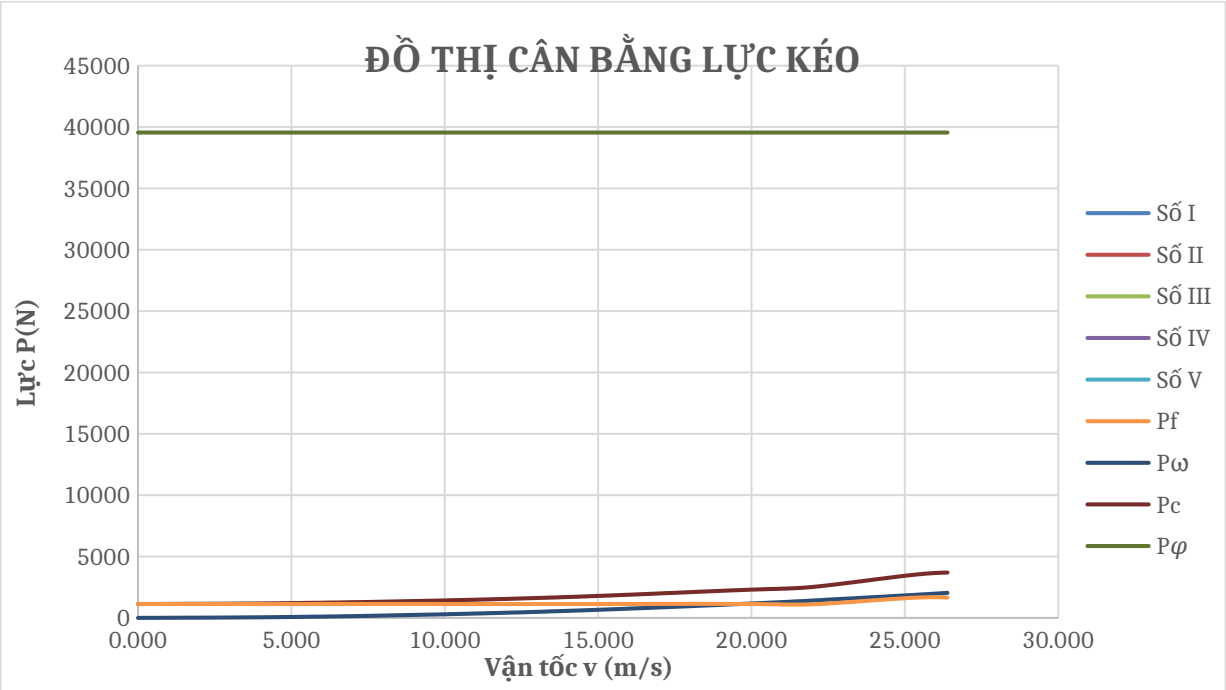
Bảng 3.3. Số liệu lực kéo theo các tay số

n_e(vg/ph)	Tay số 1		Tay số 2		Tay số 3		Tay số 4		Tay số 5	
	v_1 (m/s)	$P_{k,I}$ (N)	v_2 (m/s)	$P_{k,II}$ (N)	v_3 (m/s)	$P_{k,III}$ (N)	v_4 (m/s)	$P_{k,IV}$ (N)	v_5 (m/s)	$P_{k,V}$ (N)
800	1,249	0,257	1,995	0,161	3,185	0,100	5,085	0,062	8,120	0,037
1200	1,874	0,291	2,992	0,182	4,777	0,113	7,628	0,069	12,179	0,039
1600	2,498	0,313	3,989	0,196	6,370	0,121	10,170	0,073	16,239	0,038
2000	3,123	0,324	4,986	0,202	7,962	0,125	12,713	0,073	20,299	0,034
2400	3,748	0,323	5,984	0,201	9,554	0,123	15,256	0,070	24,359	0,027
2600	4,060	0,318	6,482	0,198	10,351	0,121	16,527	0,068	26,389	0,025

Bảng 3.4. Số liệu lực cản và giới hạn bám

v(m/s)	$P_\psi = P_f$ (N)	P_ω(N)	P_c(N)	P_φ(N)
0	1130,112	0	1130,112	39553,92
5	1130,112	73,125	1203,237	39553,92
10	1130,112	292,500	1422,612	39553,92
15	1130,112	658,125	1788,237	39553,92
20	1130,112	1170	2300,112	39553,92
22,2	1130,112	1441,557	2571,669	39553,92
25	1600,992	1828,125	3429,117	39553,92
26,39	1654,810	2037,064	3691,873	39553,92

3.2.2. Đồ thị cân bằng lực kéo



Đồ thị 3.2. Đồ thị cân bằng lực kéo

Nhận xét:

Lực kéo lớn nhất số I là 24000 N, nhỏ hơn giới hạn bám tĩnh 39.554 N. Các số tiến còn lại có lực kéo nhỏ hơn nên toàn bộ miền khảo sát không phải giới hạn mômen theo bám.

Tại 95 km/h, số V cho P_c = 3.691,87 N, đúng bằng tổng lực cản. Điều kiện ψ_{max} = 0,31 dùng để chọn và kiểm tra số I; không áp dụng ψ_{max} cho toàn bộ quá trình tăng tốc trên đường bằng.

3.3. Xây dựng đồ thị nhân tố động lực học

$$D_i = \frac{P_k - P_w}{G} \quad (3.9)$$

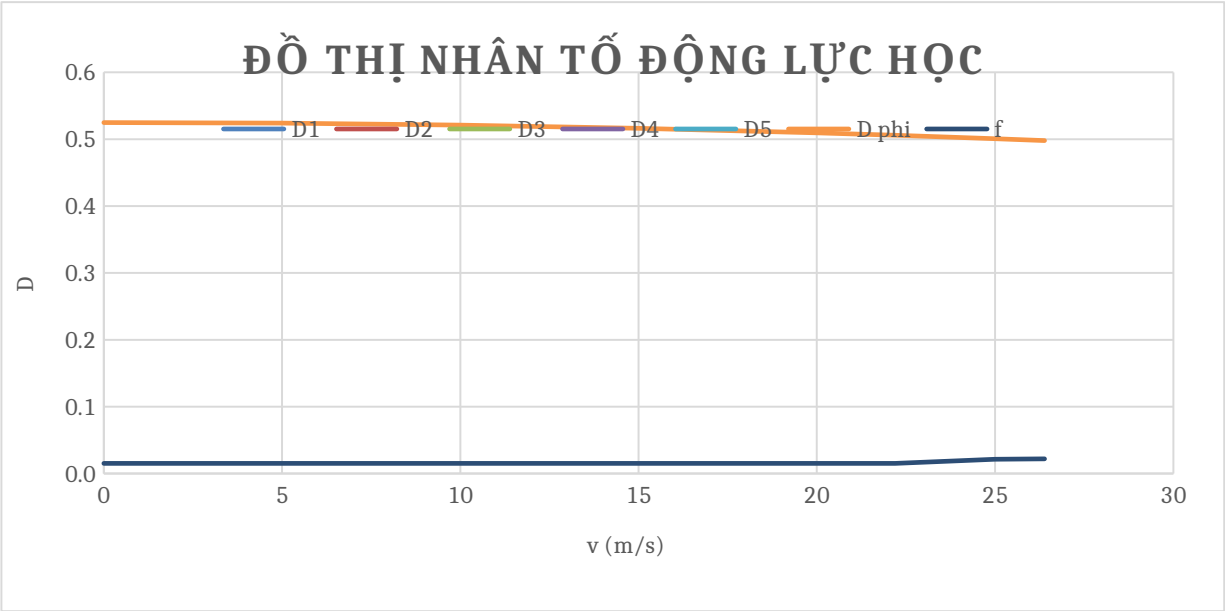
$$D_\varphi = \frac{P_\varphi - P_w}{G} \quad (3.10)$$

$$D_i = \psi + \frac{\delta j}{g}, \psi = f\cos\alpha + \sin\alpha \quad (3.11)$$

Nhân tố động lực học không có đơn vị. Trên đường bằng, ψ = f(v); khi đủ bám và còn khả năng tăng tốc thì $D_\varphi \geq D_i \geq$ f. Nếu chỉ xét lực kéo đã bị giới hạn bởi bám, phải thay P_k bằng min(P_k, P_φ). Nguồn: [1], tr.101–102.

Bảng 3.5. Nhân tố động lực học theo các tay số

n_e(vg/ ph)	Tay số 1		Tay số 2		Tay số 3		Tay số 4		Tay số 5	
	v_1 (m/s)	D_1	v_2 (m/s)	D_2	v_3 (m/s)	D_3	v_1 (m/s)	D_4	v_2 (m/s)	D_5
800	1,249	0,257	1,995	0,161	3,185	0,100	5,085	0,062	8,120	0,037
1200	1,874	0,291	2,992	0,182	4,777	0,113	7,628	0,069	12,179	0,039
1600	2,498	0,313	3,989	0,196	6,370	0,121	10,170	0,073	16,239	0,038
2000	3,123	0,324	4,986	0,202	7,962	0,125	12,713	0,073	20,299	0,034
2400	3,748	0,323	5,984	0,201	9,554	0,123	15,256	0,070	24,359	0,027
2600	4,060	0,318	6,482	0,198	10,351	0,121	16,527	0,068	26,389	0,025



Đồ thị 3.3. Đồ thị nhân tố động lực học

Nhận xét:

Tại điểm mômen cực đại số I, D = 0,34978. Nếu xét chuyển động đều lên dốc ở tốc độ thấp, giải D = $f_0\cos\alpha + \sin\alpha$ cho i = tanα xấp xỉ 35,63% tại điểm kiểm tra. Chưa xét dịch chuyển phản lực cầu do vị trí trọng tâm nên không coi đây là kết quả vượt dốc đã được xác nhận bằng thử nghiệm.

Ở 95 km/h của số V, D = f(v_{max}) = 0,0219637 nên gia tốc bằng 0. Ψ_{max} = 0,31 là hệ số cản đường tổng cộng, không đồng nghĩa độ dốc bằng 31%.

3.4. Lập bảng tính thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc

Đặt t = 0 và S = 0 tại số I, n_{min} = 800 vòng/phút. Miền khảo sát bắt đầu khi xe đã chuyển động ổn định; chưa mô phỏng giai đoạn xuất phát bằng ly hợp trượt.

$$v_{min} = 1,289 \ \ m/s \tag{3.12}$$

$$v_{kt} = 0,95\, v_{max} = 25,069 \ \ m/s = 90,25 \ \ km/h \tag{3.13}$$

$$t = \int_{v_1}^{v_2} \frac{dv}{j(v)}, S = \int_{v_1}^{v_2} \frac{vdv}{j(v)} \tag{3.14}$$

$$\Delta t \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{j_A} + \frac{1}{j_B}\right)(v_B - v_A) \tag{3.15}$$

$$\Delta S \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{v_A}{j_A} + \frac{v_B}{j_B}\right)(v_B - v_A) \tag{3.16}$$

Dùng công thức hình thang trên từng miền trơn của gia tốc, khoảng 400 điểm cho mỗi pha kéo; tách miền ở 22,2 m/s. Không áp dụng một hình thang duy nhất cho toàn bộ một tay số. Bảng 3.7 là tổng hợp từng giai đoạn sau khi cộng các khoảng tích phân nhỏ.

Chuyển số tại n = 2.340 vòng/phút, thời gian ngắt lực kéo 1 s/lần. Trong chuyển số, xe vẫn đi được một quãng đường và vận tốc giảm do lực cản. Dùng δ_{coast} = 1,05 và tích phân hệ phương trình:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{Gf(v) + KAv^2}{m\delta_{coast}}, \frac{dS}{dt} = v \tag{3.17}$$

Có bốn lần chuyển số. Đây là lịch chuyển số cố định, chưa tối ưu thời gian tăng tốc nhỏ nhất. Tích phân t và S theo [1], tr.113–117; khoảng mất tốc độ chuyển số được tính thêm cản không khí so với công thức gần đúng trong sách.

Bảng 3.6. Các thông số khi chuyển số

Chuyển số	v trước (m/s)	v sau (m/s)	Δt (s)	Tốc độ động cơ sau nối
1 → 2	4,06	4,013	1,000	n sau nối: 1609,677 v/ph
2 → 3	6,482	6,404	1,000	n sau nối: 1608,664 v/ph
3 → 4	10,351	10,244	1,000	n sau nối: 1611,504 v/ph
4 → 5	16,527	16,402	1,000	n sau nối: 1616,027 v/ph

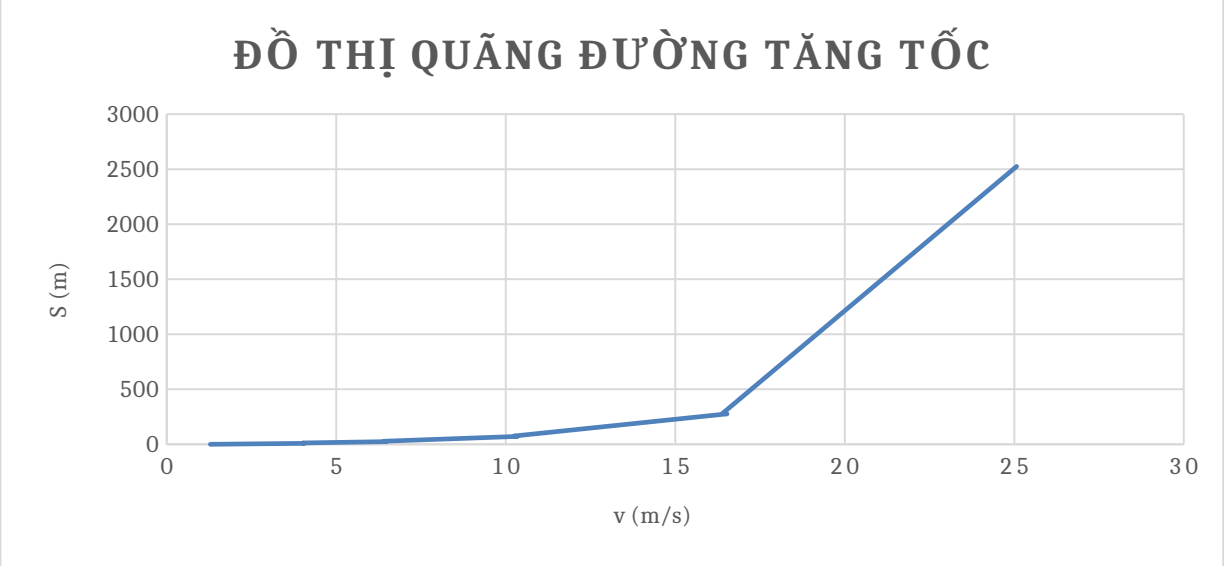
Bảng 3.7. Tổng hợp thời gian và quãng đường theo các giai đoạn

Giai đoạn	v đầu → cuối (m/s)	Δt (s)	t tích lũy (s)	ΔS (m)	S tích lũy (m)
Bắt đầu I	1,289	0,000	0,000	0,000	0,000
Kéo 1	1,289 → 4,060	3,129	3,129	8,120	8,120
Chuyển 1→2	4,060 → 4,013	1,000	4,129	4,037	12,156
Kéo 2	4,013 → 6,482	4,905	9,034	20,324	24,361
Chuyển 2→3	6,482 → 6,404	1,000	10,034	6,443	26,767
Kéo 3	6,404 → 10,35	9,780	19,814	64,774	71,217
Chuyển 3→4	10,351 → 10,244	1,000	20,814	10,298	75,071
Kéo 4	10,244 → 16,527	24,926	45,740	266,226	276,523
Chuyển 4→5	16,527 → 16,402	1,000	46,740	16,465	282,690
Kéo 5	16,402 → 25,069	129,635	176,375	2507,803	2524,267

3.4.1. Đồ thị thời gian tăng tốc và quãng đường tăng tốc



Đồ thị 3.4. Đồ thị thời gian tăng tốc



Đồ thị 3.5. Đồ thị quãng đường tăng tốc

Nhận xét:

Các số liệu tích lũy trong Bảng 3.7 cho phép lập hai đồ thị t(v) và S(v). Trong chuyển số, t và S tiếp tục tăng trong khi v giảm; đường biểu diễn có các đoạn lùi theo trục vận tốc. Kết quả là tăng tốc từ 4,64 đến 90,25 km/h, không phải từ đứng yên đến 95 km/h. Các khung được để trống theo yêu cầu của bản Word này.

KẾT LUẬN

Với bộ số liệu đề Nhóm 2 và các giả thiết đã công bố, khối lượng toàn tải của xe là 7.690 kg; trọng lượng toàn bộ 75.438,90 N. Tải trọng tĩnh cầu trước và cầu sau lần lượt là 22.631,67 N và 52.807,23 N.

Công suất cần tại điểm 95 km/h là 109,523 kW; công suất cực đại của đặc tính diesel tương đương là 117,012 kW tại 2.600 vòng/phút. Mômen cực đại đạt 456,622 N·m tại 1.950 vòng/phút.

Chọn truyền lực chính i0 = 3,583621; năm tỷ số truyền tiến lần lượt 7,000000; 4,303517; 2,645751; 1,626577; 1,000000 và số lùi 8,4. Số I thỏa mãn điều kiện khắc phục ψ_{max} = 0,31 sau khi kiểm tra thêm cản không khí, đồng thời không vượt giới hạn bám tĩnh.

Tại 95 km/h ở số V, lực kéo cân bằng lực cản và công suất tại bánh xe cân bằng công suất cản. Theo lịch chuyển số cố định, tăng tốc từ 4,64 đến 90,25 km/h mất 108,898 s và quãng đường 2.048,794 m, đã tính bốn khoảng chuyển số, chưa gồm xuất phát bằng ly hợp trượt.

Kết quả có điều kiện theo lựa chọn về lốp, hiệu suất, cản khí động, cản lăn và quán tính quay. Bài chưa xét chuyển tải động theo tọa độ trọng tâm, đặc tính lốp thực hoặc đặc tính điều tốc của một động cơ thương mại. Khi lựa chọn sản phẩm thực tế cần cập nhật dữ liệu nhà sản xuất và kiểm tra lại các kết quả liên quan.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Hữu Cẩn và cộng sự, Lý thuyết ô tô máy kéo, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

[2] Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Khoa Cơ khí Giao thông và Năng lượng, Đề bài tập lớn học phần Lý thuyết ô tô, Nhóm số 2, năm 2026.